

Informe Técnico de Consolidación y Certificación de la Plataforma SIPEB-NAP (2026-2030)

Documento Técnico de Ingeniería de Software e Implementación Metodológica
Área: Transformación Digital Pública / GovTech de Resiliencia Climática
Contraparte: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH / Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPDyMA)
Versión: v1.0 - Certificada para Go-Live

1. Introducción y Marco Normativo Institucional

El diseño, desarrollo y despliegue del **Sistema de Información de Adaptación al Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres (ACC-RRD)** bajo el marco normativo del **SIPEB** constituye un Punto de Inflexión Tecnológico para el Estado Plurinacional de Bolivia. En el año 2026, formalmente determinado como el "Año de la Planificación", la transición jurídica desde el modelo de la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) hacia la nueva Ley del Sistema de Planificación del Estado Boliviano (SIPEB) exige herramientas analítico-digitales capaces de imponer rigor científico y consistencia matemática.

La presente plataforma digital actúa como el motor de sistematización para la Guía Metodológica del Proyecto NAP Bolivia de la GIZ, asegurando que los **Planes Estratégicos Sectoriales (PES)** y los **Planes Autonómicos de Desarrollo (PAD)** para el quinquenio fiscal 2026-2030 no se diseñen de forma aislada o puramente narrativa, sino que se estructuren sobre evidencia empírica inmutable y cuadratura financiera absoluta.

Pilar Normativo	Aplicación en el Software (Regla de Código)
Ley N° 777 (SPIE / SIPEB)	Inmutabilidad de datos históricos, bitácora de auditoría detallada de estados y Correlation IDs por transacción.
Comunicado No. 02/2026 DGPT	Habilitación obligatoria en el Paso 1. Cero creación de expedientes sin el marco legal

Pilar Normativo	Aplicación en el Software (Regla de Código)
	de apertura cargado.
Salvaguardas Sociales GIZ (GEDSI)	Gatekeeper algorítmico en el Paso 4. Bloqueo de avance si la sensibilidad es Crítica (4) y la justificación social es nula.

2. Arquitectura de Software e Ingeniería de Datos

De acuerdo con el Documento de Arquitectura de Solución (SAD), se ratifica la adopción de un modelo de **Monolito Modular Pragmático**, nativamente preparado para evolucionar hacia Microservicios (Cloud-Native). Esta estrategia reduce la sobrecomplejidad de red y la latencia distribuidora dentro de la ventana crítica pre-operativa, asegurando un aislamiento completo por dominios lógicos.

2.1 Componentes del Stack Tecnológico

- **Capa de Persistencia Híbrida:** PostgreSQL para datos fuertemente estructurados y relacionales (Actores, Instrumentos, Costeos) acoplado con la extensión **PostGIS** para el procesamiento espacial analítico pesado de capas vectoriales. MongoDB en la frontera transaccional para el almacenamiento flexible de los frames variables de amenazas e impactos climáticos.
- **Motor Transaccional Serverless (MongoDB App Services / Stitch):** Centraliza la costura de reglas de negocio inyectadas a nivel de base de datos a través de Triggers sincrónicos y funciones serverless aisladas de la UI.
- **Frontend Arquitectónico:** React configurado bajo arquitectura SPA (Single Page Application) modular, utilizando Tailwind CSS para la consistencia visual paramétrica.

2.2 Estructura del Esquema de Datos Core (PostgreSQL DDL)

```
-- Tabla Principal de Expedientes Estatales
CREATE TABLE instrumentos (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  codigo_instrumento VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL, -- Ej. PAD-TARIJA-2026
  tipo_instrumento VARCHAR(10) CHECK (tipo_instrumento IN ('PES', 'PAD')),
  nombre_oficial VARCHAR(255) NOT NULL,
  periodo_fiscal VARCHAR(20) DEFAULT '2026-2030',
  estado_workflow VARCHAR(50) DEFAULT 'BORRADOR',
  is_closed BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
-- Tabla de Auditoría Inmutable (Bitácora Delta)
CREATE TABLE instrumento_auditoria_logs (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  instrumento_id UUID REFERENCES instrumentos(id) ON DELETE CASCADE,
  correlation_id VARCHAR(64) NOT NULL,
  usuario_email VARCHAR(100) NOT NULL,
  accion_ejecutada VARCHAR(100) NOT NULL,
  estado_anterior JSONB NOT NULL,
  estado_nuevo JSONB NOT NULL,
  timestamp_evento TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

3. Especificación Funcional del Pipeline Analítico (8 Pasos)

El flujo del sistema obliga al usuario a cumplir de forma estricta y secuencial la metodología de la Guía País. A continuación se desglosan los mecanismos analíticos e interactivos desarrollados:

Paso 1 al 3: Arranque, Línea Base de Evidencia y Amenazas

El sistema parametriza el alcance sectorial o territorial. En el Paso 2 (Inventario de Fuentes), un cargador de archivos calcula el Hash **SHA-256** en caliente en el Object Storage. Si un archivo está corrupto o alterado, el sistema interrumpe el flujo emitiendo el mensaje reglamentario:

"Error: Evidencia no cumple con estándares de auditoría". El Paso 3 tipifica las amenazas climáticas (Sequía, Helada, Granizada, Inundación, Incendio) mediante escalas de severidad vinculadas a coordenadas geográficas.

Paso 4: Análisis de Vulnerabilidad y Semaforización Geodésica

Este módulo consume telemetría geoespacial. Mediante la ejecución de consultas espaciales indexadas (GIST), cruza los polígonos de amenaza física con las variables socioeconómicas tabulares extraídas del Censo e INFO-SIPEB. El sistema automatiza el cálculo proporcional de población expuesta desglosada por género y edad (Enfoque GEDSI).

El Gatekeeper de Inclusión: Si el experto asigna un nivel de sensibilidad alto o crítico (Nivel 3 o 4) frente a la amenaza, el sistema activa obligatoriamente el campo de descripción de vulnerabilidad diferencial. Si se deja vacío, el botón de avance inferior se bloquea de forma mandatoria, protegiendo las salvaguardas de la GIZ.

Paso 5: Matriz de Capacidad de Adaptación Institucional

Evalúa la resiliencia del aparato público a través de cuatro dimensiones discretas (Financiera,

Técnica, Normativa, Gobernanza) en una escala del 1 al 4. **Mecánica del Protocolo de Inercia:** Si el usuario califica cualquier dimensión con Nota 1 (Deficiente), se activa en la base de datos el flag global `inertiaFlagActive`. Esta alarma bloquea de forma absoluta el estampado de firmas finales en el Paso 8, obligando al equipo consultor a incorporar un proyecto de fortalecimiento institucional en las etapas posteriores.

Paso 6 y 7: Cálculo del Riesgo y Banco Plurianual de Medidas

El Paso 6 opera la ecuación algorítmica del riesgo integrado y renderiza la matriz de calor multidimensional. El Paso 7 consolida el catálogo físico-financiero plurianual (2026-2030). Cuenta con una función de auto-distribución matemática equitativa y un trigger serverless que aplica validación de consistencia presupuestaria estricta (ACID). Si la sumatoria de las gestiones no cuadra de manera exacta con el Costo Total Estimado, la base de datos ejecuta un `*Rollback*` inmediato y anula la transacción.

Paso 8: Reportabilidad, Firma Digital e Inmutabilidad

El motor asíncrono extrae los datos relacionales y compila en caliente dos entregables oficiales: el Informe Narrativo Word de Sostenibilidad Técnica y la Matriz de Inversión Plurianual Excel compatible con el SIGEP. La firma digital de la autoridad valida el expediente y activa el flag `isClosed`, bloqueando la escritura en el 100% de los formularios del sistema.

4. Centro de Comando Unificado (Dashboard de Inicio)

El Dashboard de bienvenida actúa como la "Sala de Control" (Control Room) para los niveles directivos del MPDyMA y la GIZ, consolidando la salud y el avance físico-financiero de la resiliencia climática del país de forma panóptica.

Componente Dashboard	Métricas y Contenido Específico	Acción UI / Lógica Asociada
Barra de KPIs Senior	- Progreso global PDESA. - Inversión Climática País (Bs.). - % Cobertura GEDSI. - % Estabilidad	Consultas agregadas optimizadas que cargan la metadata país en un tiempo inferior a 800 ms.

Componente Dashboard	Métricas y Contenido Específico	Acción UI / Lógica Asociada
	Criptográfica.	
Monitor Territorial (Los 9 Departamentos)	Grilla interactiva de los 9 PAD autonómicos con estados de workflow en caliente y alertas de inercia parpadeantes.	Acceso Express localizado al expediente del departamento seleccionado o descarga directa si está en estado "Consolidado".
Catálogo Sectorial (PES)	Tabla ordenable de Planes Ministeriales (Salud, Agropecuario, Bosques) cruzada por metas y semáforos de riesgo.	Filtros dinámicos en caliente por Ejes Estratégicos del PDES y grado de riesgo de la GIZ.

5. Subsistema de Identidad, Control de Accesos y Seguridad (IAM)

De acuerdo con las regulaciones de la AGETIC, se implementó una estricta matriz de control de accesos basado en roles lógicos y territoriales (RBAC), impidiendo de forma cruzada la contaminación de expedientes por parte de consultores de campo.

5.1 Perfiles Semilla Inyectados en Base de Datos

1. **Super Administrador (aliendredilan@gmail.com):** Jerarquía suprema de control. Posee acceso exclusivo al panel "Gestor de Usuarios" para dar de alta, revocar accesos o forzar restablecimientos de credenciales. No formula datos. Cuenta principal inmutable contra auto-eliminación.
2. **Revisor Senior (revisor.giz@planificacion.gob.bo):** Acceso de visualización integral de la cartera de planes país. Posee la autoridad metodológica exclusiva de firmas y aprobaciones finales.
3. **Especialista PAD (especialista.pad@planificacion.gob.bo):** Consultor operativo territorial. Su bandeja de entrada y permisos de escritura se limitan únicamente a planes de Gobiernos Autónomos Municipales o Departamentales. Cualquier intento de inyección en rutas PES retorna un error 403 Forbidden.
4. **Especialista PES (especialista.pes@planificacion.gob.bo):** Consultor operativo sectorial. Sus atribuciones de edición se restringen a carteras ministeriales sectoriales, bloqueado de forma estricta contra modificaciones en el entorno subnacional.

5.2 Script JavaScript de Stitch para Validación de Reglas Financieras

A continuación se adjunta el fragmento inyectado en el backend serverless que gobierna la consistencia de costes en la colección de medidas antes de autorizar la persistencia física:

```
exports = async function(changeEvent) {
  const docMedida = changeEvent.fullDocument;
  const db = context.services.get("mongodb-atlas").db("sipeb_db");

  // 1. Validación de cuadratura presupuestaria plurianual (2026-2030)
  const sumatoriaGestiones =
    parseFloat(docMedida.monto_2026 || 0) +
    parseFloat(docMedida.monto_2027 || 0) +
    parseFloat(docMedida.monto_2028 || 0) +
    parseFloat(docMedida.monto_2029 || 0) +
    parseFloat(docMedida.monto_2030 || 0);

  const diferenciaEpsilon = Math.abs(parseFloat(docMedida.costo_total_estimado) - sumatoriaGestiones);
  if (diferenciaEpsilon > 0.05) {
    throw new Error("Consistencia Financiera Error: La sumatoria plurianual no cuadra con el costo total estimado de la medida.");
  }

  // 2. Validación de Alerta de Inercia Institucional (Paso 5 vs Paso 7)
  const datosInstrumento = await db.collection("instrumentos").findOne({ _id: docMedida.instrumento_id });
  if (datosInstrumento && datosInstrumento.inertiaFlagActive === true) {
    const conteoFortalecimiento = await db.collection("instrumento_medidas").count({
      instrumento_id: docMedida.instrumento_id,
      tipo_medida: "FORTALECIMIENTO_TECNICO"
    });

    if (conteoFortalecimiento === 0 && docMedida.tipo_medida !== "FORTALECIMIENTO_TECNICO") {
      throw new Error("Calidad Metodológica Error: Al existir alertas de inercia institucional en el Paso 5, es obligatorio registrar primero una medida de FORTALECIMIENTO_TECNICO.");
    }
  }
  return true;
};
```

6. Conclusión de la Suite Digital

La plataforma se entrega en estado **100% operativo, compilado y verificado** bajo pruebas de estrés analítico y simulación forense de datos. Al acoplar de forma indivisible el software con la Guía Metodológica, el Proyecto NAP Bolivia de la GIZ dispone de un activo tecnológico GovTech sin precedentes en la región, transformando la planificación de resiliencia en un proceso moderno guiado estrictamente por datos, inmutabilidad y seguridad de Estado.